

プロペラ型パラシュート~植物に学ぶ新しいカタチ~

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理工学講座 20回生 松浦准也 塩田清海 島田圭佑

序論

【動機】

現在使われているパラシュートは傘型のものが多いが、自然界の種子などには回転して落下するものがあり、そのしくみをパラシュートでも使えるのではないかと考えた。

【リサーチクエスチョン】

どうすれば落下速度が小さくなるのか。

【仮説】

羽根の面積を大きくすることで落下時の空気抵抗が大きくなり落下速度は小さくなる。

【この研究について】

- ・落下速度は鉛直下向き成分のみ
- ・羽根の長さは中心から端までの距離とする
- ・予備実験より、羽根の枚数は2枚に固定する
- ・羽根は画用紙、軸は竹串で制作

研究手法1

【羽根の種類】

幅1.0cm、4.0cm...長さ5.5cm~15.5cm(2.0cm刻み)

幅2.0cm、3.0cm...長さ5.5cm~21.5cm(2.0cm刻み) 計30種類

【重り】

直径4.90cm、質量2.75gの発泡スチロール球

【実験内容】

屋内の高さ5.0mの場所から12回落下させ、落下時間から落下速度を求める

結果と考察1

羽根の長さごとの幅による落下速度の変化

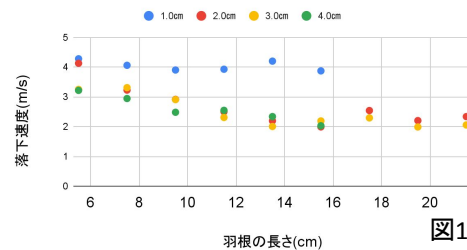


図1

平均速度 と 面積

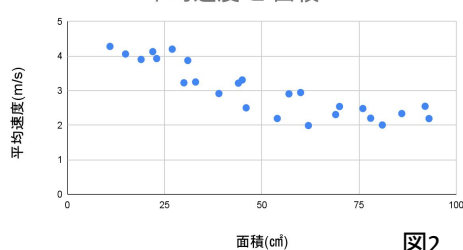


図2

落下速度...・羽根の長さが等しい場合、2.0~4.0cmの範囲で幅を変えても大きな差はない
・羽根の総面積が大きいと小さくなる

羽根の長さが落下速度に影響する
幅1.0cmのみ落下速度が大きく異なる

幅4.0cm...落下時の空中姿勢が不安定
⇒軸が傾く、横転 (図3)

幅1.0~3.0cm...幅が小さいほど落下時の空中姿勢が安定

幅は空中姿勢に影響



図3

研究手法2

【羽根の種類】

幅3.0cm、長さ13.5cm,15.5cm,19.5cm,21.5cm の4種類

【重り】

重りA...直径1.95cm、質量2.67g

重りB...直径1.95cm、質量5.52g

【実験内容】

屋内の高さ12.0mの場所から12回落下させ、落下時間から落下速度を求める

結果と考察2

[A]研究手法1と同様に

落下速度と羽根の幅に負の相関がみられた

[B]長さ21.5cmで落下速度が他より大きい

⇒重りの質量が増加したことにより落下速度が

大きくなり、羽根が鉛直方向にしまったからであると考えられる。

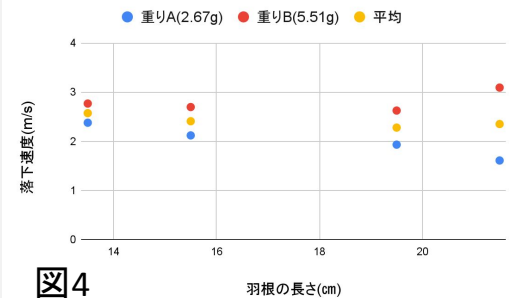


図4

実験時に撮影した羽根の様子 (図5,6)を見ると、

Aに比べBの場合には羽根がしなり、羽根の回転による円の全円面積が小さく

質量を大きくしても落下速度が大きくなるようにするために羽根の素材をより硬く変形しにくいものにする必要がある



図5(重りA)

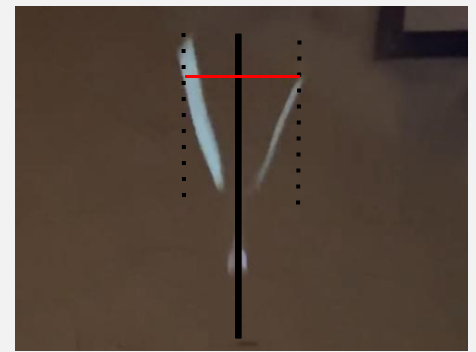


図6(重りB)

結論

- ・先行研究と同様に、プロペラにおいても 落下速度は羽根の長さと総面積に影響される
- ・落下時の空中姿勢は羽根の幅に影響される
- ・重りの質量を大きくすると羽根が長いほど大きくなり、落下速度が大きくなる
- ・羽根がしならないようにするために、固く変形しにくい素材で制作する必要がある

引用文献または参考文献

『カエデ種子の重力落下実験』

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nagare1982/18/1/18_1_51/_pdf